

Cuaderno de Prácticas

MATEMÁTICAS DISCRETAS

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas : 4

Códigos

```
In[*]:=
(*
Capitulo 5 Tabla de Verdad ejemplo 5.5
*)
TablaVerdad[FormaE_,nombres_]:=Module[{p,n,j,f,resto},
n=Length[nombres];
p=Table[False,{t,n}];
tabla=Table["F",{x,2^n},{y,n+1}];
Do[j=i;
For[f=n,f>0,f--,resto=Mod[j,2];
j=Floor[j/2];
If[resto==0,p[[f]]=True;
tabla[[i+1,f]]="V",p[[f]]=False];];
If[FormaE[p],tabla[[i+1,n+1]]="V"];
,{i,0,2^n-1}];
Grid[Join[{Join[nombres,{FormaE[nombres]}]},tabla],Dividers->{Join[{True},Table[False,{i,2,n}]}];

(*
Capitulo 6 Formas Normales ejemplo 6.5
*)
FormasNormales[FormaE_,nombres_]:=Module[{cadena,cadena2,n,cad,cad2,j,f,resto},
n=Length[nombres];
cadena="";
cadena2="";
cad="";
cad2="";
```

```

contradiccion=True;
tautologia=True;
p=Table[False,{t,n}];
Do[
j=i;
cad="";
cad2="";
For[f=n,f>0,f--,
resto=Mod[j,2];
j=Floor[j/2];
If[resto==0,p[[f]]=True;
If[f==n,
cad=StringJoin[ToString[nombres[[f]]],cad],
cad=StringJoin[ToString[nombres[[f]]]," ^ ", cad]
];

If[f==n,
cad2=StringJoin[" (~",ToString[nombres[[f]]],") ",cad2],cad2=StringJoin[" (~",ToString[nombres[[f]]
];
,p[[f]]=False;
If[f==n,
cad=StringJoin[" (~",ToString[nombres[[f]]],") ",cad],cad=StringJoin[" (~",ToString[nombres[[f]]],')
];
If[f==n,
cad2=StringJoin[ToString[nombres[[f]]],cad2],
cad2=StringJoin[ToString[nombres[[f]]]," v ",cad2]
];
];
];
If[FormaE[p],
If[cadena=="",
cadena=StringJoin[cadena,"(",cad,")"],
cadena=StringJoin[cadena," v (",cad,")"]
];
contradiccion=False;;
If[cadena2=="",
cadena2=StringJoin[cadena2,"(",cad2,")"],
cadena2=StringJoin[cadena2," ^ (",cad2,")"]
];
tautologia=False;
];
,{i,0,2^n-1}];
If[contradiccion,
Print["Es una contradicción."],
Print["No es contradicción y la forma normal disyuntiva es: ",cadena]];
If[tautologia,
Print["Es una tautología."],
Print["No es tautología y la forma normal conjuntiva es: ",cadena2]];
];

```

Práctica 4

Práctica 5

Ejercicio 6.15

Dada las siguientes formas enunciativas

A: $p \wedge (q \Leftrightarrow r)$

B: $(p \Rightarrow q) \wedge (r \vee (\neg q))$

C: $((\neg p) \wedge q) \vee (r \vee s)$

i) Calcular sus tablas de verdad

```
In[*]:= FormaEnunciativa[{p_,q_,r_}]:=((p==q)&&(r||!q))
TablaVerdad[FormaEnunciativa,{"p","q","r"}]
```

Out[*]=

p	q	r	(p == q) && (r ! q)
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	V
F	F	V	F
F	F	F	F

ii) Calcular sus formas normales

```
In[*]:= FormasNormales[FormaEnunciativa,{"p","q","r"}]
```

No es contradicción y la forma normal disyuntiva es: $(p \wedge q \wedge (\neg r)) \vee ((\neg p) \wedge q \wedge (\neg r))$

No es tautología y la forma normal conjuntiva es:

$$((\neg p) \vee (\neg q) \vee (\neg r)) \wedge ((\neg p) \vee q \vee (\neg r)) \wedge ((\neg p) \vee q \vee r) \wedge (p \vee (\neg q) \vee (\neg r)) \wedge (p \vee q \vee (\neg r)) \wedge (p \vee q \vee r)$$

iii) Buscar formas enunciativas lógicamente equivalentes utilizando los siguientes conjuntos adecuados: $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \Rightarrow\}$ y $\{\vee\}$. Comprobar el resultado con Mathematica.

```
In[*]:= Clear[p]
```

Conjunto adecuado de conectivas $\{\neg, \wedge\}$

```
In[*]:= BooleanConvert[FormaEnunciativa[{p,q,r}], "AND"]
```

Out[*]=

$q \&\& ! r$

Conjunto adecuado de conectivas $\{\neg, \Rightarrow\}$

```
In[*]:= BooleanConvert [FormaEnunciativa[{p,q,r}], "IMPLIES"]
```

```
Out[*]=
```

$$\neg (q \Rightarrow r)$$

Conjunto adecuado de conectivas $\{\neg\}$

```
In[*]:= BooleanConvert [FormaEnunciativa[{p,q,r}], "NOR"]
```

```
Out[*]=
```

$$\neg q \neg r$$

Interpretación para nor o nand:

La negación de cada variable, sería $\neg p = p \vee p$, entonces se quedaría $(p \vee p) \vee r$

Dar una forma enunciativa con 3 variables que sea tautología y otra con 4 variables que sea contradicción. Comprobarlo con Mathematica.

Para inventarmelas parto de la siguiente idea:

algo o su negacion es tautología

algo y su negación es contradicción

```
In[*]:= FormaEnunciativaT[{p_,q_,r_}]:=Or[Or[p,Not[p]],Implies[r,Xor[r,p]]]
TablaVerdad[FormaEnunciativaT,{"p","q","r"}]
```

```
Out[*]=
```

p	q	r	p ! p (r ⇒ p ∨ r)
V	V	V	V
V	V	F	V
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V
F	F	F	V

```
In[*]:= FormaEnunciativaC[{p_,q_,r_,s_}]:=And[And[p,Not[p]],Implies[q,Xor[r,s]]]
TablaVerdad[FormaEnunciativaC,{"p","q","r"}]
```

```
Out[*]=
```

p	q	r	FormaEnunciativaC[{p, q, r}]
V	V	V	F
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

Ejercicio 16 relación 1

Se tienen las siguientes premisas:

“Si Fernando tiene suerte y llueve entonces estudia”

“Fernando aprobará si y sólo si estudia o tiene suerte”

“Si Fernando no tiene suerte entonces no llueve”

Sabiendo que llueve, utiliza la lógica proposicional para responder a las siguientes preguntas:

i) ¿Aprobará Fernando?

ii) ¿Tendrá suerte Fernando?

Tener suerte (p)

Llover (q)

Estudiar (r)

Aprobar (s)

```
In[*]:= Premisa1[{p_,q_,r_,s_}]:=((p&q)=>r)
Premisa2[{p_,q_,r_,s_}]:= (s<=>(rVp))
Premisa3[{p_,q_,r_,s_}]:= ((¬p)=>(¬q))
Premisa4[{p_,q_,r_,s_}]:=q
Conclusion1[{p_,q_,r_,s_}]:=s
Conclusion2[{p_,q_,r_,s_}]:=p
Argumentacion1[{p_,q_,r_,s_}]:=Implies[Premisa1[{p,q,r,s}]]&&Premisa2[{p,q,r,s}]]&&Premisa3[{p,q,r,s}]]
Argumentacion2[{p_,q_,r_,s_}]:=Implies[Premisa1[{p,q,r,s}]]&&Premisa2[{p,q,r,s}]]&&Premisa3[{p,q,r,s}]]
```

Se han definido dos argumentaciones que comparten las premisas pero difieren en la conclusión

```
In[*]:= TablaVerdad[Argumentacion1,{"p","q","r","s"}]
```

Out[*]=

p	q	r	s	(p & q => r) && (s <=> r p) && (! p => ! q) && q => s
V	V	V	V	V
V	V	V	F	V
V	V	F	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	V	V
V	F	V	F	V
V	F	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	V	F	V
F	V	F	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V
F	F	V	F	V
F	F	F	V	V
F	F	F	F	V

```
In[*]:= TablaVerdad[Argumentacion2,{"p","q","r","s"}]
```

```
Out[*]=
```

p	q	r	s	$(p \wedge q \Rightarrow r) \wedge (s \Leftrightarrow r \vee p) \wedge (!p \Rightarrow !q) \wedge q \Rightarrow p$
V	V	V	V	V
V	V	V	F	V
V	V	F	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	V	V
V	F	V	F	V
V	F	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	V	F	V
F	V	F	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	V	V
F	F	V	F	V
F	F	F	V	V
F	F	F	F	V

Como ambas son tautología, podemos responder afirmativamente a ambas preguntas ya que las dos argumentaciones son válidas

Ejercicio 17 relación 1

Utilizar la lógica proposicional para resolver el siguiente problema:

Para aprobar las prácticas de Álgebra I: cada alumno debe asistir a clase, hacer un cuaderno de prácticas aceptable y demostrar que dicho cuaderno de prácticas ha sido realizado por el alumno mediante una prueba escrita; o hacer un cuaderno de prácticas aceptable y superar el examen final.

1. Pepito hizo un cuaderno de prácticas aceptable pero no demostró que lo hizo él en la prueba escrita. Sabiendo que Pepito superó el examen final ¿Aprobó Pepito las prácticas?
2. Juanito asistió a clase, hizo una patata de cuaderno pero realizó bien la prueba escrita donde demostraba que él era el autor del cuaderno. Juanito también aprobó el examen final, ¿aprobará las prácticas Juanito?

aprobar las prácticas (p)

asistir a clases (q)

hacer un cuaderno de prácticas aceptable (r)

hacer un examen (s)

aprobar el examen final (t)

```

In[*]:= PremisaPJ[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (p=>((q<r<s)<v(r<t)))
PremisaP1[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (r<~s)
PremisaP2[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (t)
ConclusionP[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (p)
PremisaJ1[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (q<~r)<s)
PremisaJ2[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (t)
ConclusionJ[{p_,q_,r_,s_,t_}]:= (p)
ArgumentacionP[{p_,q_,r_,s_,t_}]:=Implies[PremisaPJ[{p,q,r,s,t}]<&&PremisaP1[{p,q,r,s,t}]<&&Pr
ArgumentacionJ[{p_,q_,r_,s_,t_}]:=Implies[PremisaPJ[{p,q,r,s,t}]<&&PremisaJ1[{p,q,r,s,t}]<&&Pr

```

```

In[*]:= TablaVerdad[ArgumentacionP,{"p","q","r","s","t"}]

```

```

Out[*]=

```

p	q	r	s	t	$(p \Rightarrow (q \& r \& s) \vee (r \& t)) \& r \& !s \& t \Rightarrow p$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	F	V
V	V	V	F	V	V
V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V
V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	V	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V
V	F	F	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	F	V
F	V	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	V	F	V	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V
F	F	F	V	F	V
F	F	F	F	V	V
F	F	F	F	F	V

```
In[*]:= TablaVerdad[ArgumentacionJ,{"p","q","r","s","t"}]
```

```
Out[*]=
```

p	q	r	s	t	$(p \Rightarrow (q \&\& r \&\& s) \vee (r \&\& t)) \&\& q \&\& ! r \&\& s \&\& t \Rightarrow p$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	F	V
V	V	V	F	V	V
V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V
V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	V	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V
V	F	F	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	F
F	V	F	V	F	V
F	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V
F	F	F	V	F	V
F	F	F	F	V	V
F	F	F	F	F	V